

PORTADA...

Abstract.....	2
Introducción.....	3
Métodos.....	4
Resultados.....	5
Discusión.....	6
Conclusiones.....	7

Abstract

Introducción

La identificación de nuevas indicaciones terapéuticas para fármacos ya existentes ha emergido como una estrategia clave para reducir el elevado coste, tiempo y tasa de fracaso asociados al desarrollo tradicional de medicamentos(1). Se estima que el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco puede superar los diez años y requerir inversiones superiores a miles de millones de dólares, con una alta probabilidad de fracaso en fases clínicas avanzadas (2). En este contexto, el reposicionamiento farmacológico ofrece una alternativa eficiente al aprovechar compuestos ya aprobados o en fases avanzadas de desarrollo, cuyo perfil de seguridad es en gran medida conocido(1).

Hoy en día, el desarrollo de la medicina de redes ha proporcionado un marco conceptual innovador para el estudio de enfermedades complejas (3). Este enfoque considera que las enfermedades no son consecuencia de alteraciones aisladas en genes individuales, sino que emergen de alteraciones en módulos específicos dentro del interactoma humano(3). Desde esta perspectiva, tanto las enfermedades como los fármacos pueden representarse como subconjuntos de nodos dentro de una red biológica, lo que permite analizar sus relaciones mediante propiedades topológicas.

Uno de los principios fundamentales de la medicina de redes establece que la proximidad topológica entre las proteínas asociadas a una enfermedad y las dianas de un fármaco puede ser indicativa de su potencial efecto terapéutico (4,5). En concreto, fármacos cuyas dianas se encuentran cercanas a los módulos de enfermedad en el interactoma tienen mayor probabilidad de modular procesos biológicos relevantes para dicha patología (5). Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en estudios recientes para la identificación de candidatos a posicionamiento, especialmente en enfermedades complejas donde los mecanismos moleculares no están completamente caracterizados.

Sin embargo, la evaluación de la proximidad en redes biológicas presenta desafíos metodológicos significativos. En particular, la heterogeneidad estructural del interactoma, caracterizado por la presencia de nodos altamente conectados (hubs), puede introducir sesgos en las medidas de distancia (3). Para abordar este problema, es necesario emplear modelos nulos que permitan evaluar la significancia estadística de las observaciones, preservando propiedades topológicas clave como el grado de los nodos (6). Este tipo de aproximaciones permite distinguir entre proximidades biológicamente relevantes y aquellas que podrían explicarse por azar.

En este trabajo, se presenta una herramienta computacional para el reposicionamiento de fármacos basada en el análisis de proximidad en el interactoma humano. El sistema integra datos de interacciones proteína-proteína, dianas farmacológicas y genes asociados a enfermedades, y utiliza algoritmos de búsqueda en grafos junto con un modelo nulo basado en simulaciones de Monte Carlo para evaluar la significancia de los resultados. La herramienta se implementa como una aplicación interactiva que permite explorar diferentes escenarios de análisis, incluyendo la evaluación basada en conjuntos de proteínas, fármacos específicos o genes individuales.

El objetivo de este estudio es demostrar el potencial de los enfoques basados en redes para la identificación de candidatos a reposicionamiento farmacológico, proporcionando una plataforma accesible que facilite la generación de hipótesis biológicas y apoye la investigación en medicina traslacional.

Métodos

Fuentes de datos

El interactoma humano se construyó a partir de interacciones proteína-proteína obtenidas de la base de datos BioGRID, que recoge interacciones experimentales validadas(7). Estas interacciones se integraron en una red global no dirigida, asumiendo que la interacción es bidireccional desde el punto de vista funcional.

Las relaciones fármaco-diana se obtuvieron de DrugBank , una base de datos ampliamente utilizada que integra información farmacológica y molecular (8). Cada fármaco se asoció a uno o varios identificadores UniProt correspondientes a sus proteínas diana.

Los genes asociados a enfermedades se obtuvieron del estudio de “The multiplex network of human diseases”(9), en el que se construye una red multiplex que integra distintas capas de información biológica y clínica para caracterizar las relaciones entre patologías humanas. Este recurso proporciona asociaciones gen-enfermedad curadas y validadas, derivadas de la integración de múltiples fuentes biomédicas.

A partir de este conjunto de datos, se extrajeron los genes asociados a cada enfermedad y se procedió a su mapeo a identificadores UniProt de manera simultánea que se trabaja con la enfermedad en la aplicación, con el objetivo de garantizar la compatibilidad con el interactoma proteico utilizado en este estudio. Este proceso de conversión es esencial para integrar información heterogénea dentro de un mismo marco de análisis basado en redes, permitiendo representar tanto enfermedades como fármacos en términos de proteínas dentro del interactoma.

Resultados

Discusión

Conclusiones

Referencias

1. Pushpakom, S., Iorio, F., Eyers, P. A., Escott, K. J., Hopper, S., Wells, A., Doig, A., Williams, T., Latimer, J., McNamee, C., Norris, A., Sanseau, P., Cavalla, D., & Pirmohamed, M. (2019). Drug repurposing: progress, challenges and recommendations. *Nature reviews. Drug discovery*, 18(1), 41–58. <https://doi.org/10.1038/nrd.2018.168>
2. DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., & Hansen, R. W. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. *Journal of health economics*, 47, 20–33. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>
3. Barabási, A. L., Gulbahce, N., & Loscalzo, J. (2011). Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nature reviews. Genetics*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.1038/nrg2918>
4. Menche, J., Sharma, A., Kitsak, M., Ghiassian, S. D., Vidal, M., Loscalzo, J., & Barabási, A. L. (2015). Disease networks. Uncovering disease-disease relationships through the incomplete interactome. *Science (New York, N.Y.)*, 347(6224), 1257601. <https://doi.org/10.1126/science.1257601>
5. Guney, E., Menche, J., Vidal, M., & Barabási, A. L. (2016). Network-based in silico drug efficacy screening. *Nature communications*, 7, 10331. <https://doi.org/10.1038/ncomms10331>
6. Maslov, S., & Sneppen, K. (2002). Specificity and stability in topology of protein networks. *Science (New York, N.Y.)*, 296(5569), 910–913. <https://doi.org/10.1126/science.1065103>
7. Stark, C., Breitkreutz, B. J., Reguly, T., Boucher, L., Breitkreutz, A., & Tyers, M. (2006). BioGRID: a general repository for interaction datasets. *Nucleic acids research*, 34(Database issue), D535–D539. <https://doi.org/10.1093/nar/gkj109>
8. Knox, C., Wilson, M., Klinger, C. M., Franklin, M., Oler, E., Wilson, A., Pon, A., Cox, J., Chin, N. E. L., Strawbridge, S. A., Garcia-Patino, M., Kruger, R., Sivakumaran, A., Sanford, S., Doshi, R., Khetarpal, N., Fatokun, O., Doucet, D., Zubkowski, A., Rayat, D. Y., ... Wishart, D. S. (2024). DrugBank 6.0: the DrugBank Knowledgebase for 2024. *Nucleic acids research*, 52(D1), D1265–D1275. <https://doi.org/10.1093/nar/gkad976>
9. Halu, A., De Domenico, M., Arenas, A. *et al.* The multiplex network of human diseases. *npj Syst Biol Appl* 5, 15 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41540-019-0092-5>
- 10.